

Números reales I

Irracionales, completitud e intervalos

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Explicar por qué $\mathbb{Q}$ es insuficiente.
- Introducir $\mathbb{R}$ como sistema completo.
- Trabajar con intervalos.

Mapa de la clase

- 1 De $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$
- 2 Intervalos
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Insuficiencia

- La diagonal del cuadrado unidad tiene longitud $\sqrt{2}$.
- $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- Los racionales son densos, pero tienen huecos.

Irracionales

- Un número real x es irracional si $x \notin \mathbb{Q}$.
- Ejemplos: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π .
- No se escriben como cociente de enteros.

Completitud

- Trabajaremos con $\mathbb{R}$ como cuerpo ordenado completo.
- La completitud expresa que los subconjuntos no vacíos y acotados superiormente tienen supremo.
- Esta propiedad distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Intervalos acotados

- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Los extremos incluidos se indican con corchetes.

Intervalos no acotados

- $(a, +\infty)$ representa los reales mayores que a .
- $(-\infty, a]$ representa los reales menores o iguales que a .
- $+\infty$ y $-\infty$ no son números reales.

Densidad frente a completitud

- Densidad: entre dos racionales hay otro racional.
- Completitud: no hay huecos respecto al supremo.
- $\mathbb{Q}$ es denso, pero no completo.

Ejemplo

- El conjunto $A = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2, q > 0\}$ está acotado en $\mathbb{Q}$.
- Su supremo natural es $\sqrt{2}$.
- Pero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Control

- ¿Es $(1, 3]$ un subconjunto de $\mathbb{R}$?
- ¿Contiene a 1?
- ¿Contiene a 3?

Huecos de $\mathbb{Q}$

- Los racionales son densos, pero no completan la recta.
- La ecuación $x^2 = 2$ no tiene solución en $\mathbb{Q}$.
- Los reales completan esos huecos mediante una noción rigurosa de límite o de corte.

Actividad breve

- Recordar la prueba de que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- Dar dos racionales entre 1.41 y 1.42.
- Explicar por qué densidad no es lo mismo que completitud.

- Los reales completan los racionales.
- Los irracionales no son fracciones de enteros.
- Los intervalos formalizan regiones de la recta real.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.